EL JUEGO DE LA VIDA EN CUBELETS

Andrade Granados Daniela

Laboratorio de vida artificial y robótica en la Escuela Superior de Cómputo

Vídeo de demostración

1 AUTOMATAS CELULARES

Los autómatas celulares son modelos computacionales discretos que consisten en una rejilla (o cuadrícula) de celdas, cada una con un estado finito. En cada paso de tiempo, el estado de una celda se actualiza simultáneamente en función de su propio estado y los estados de un conjunto definido de celdas vecinas, siguiendo un conjunto fijo de reglas locales. A pesar de la simplicidad de estas reglas, los autómatas celulares pueden generar patrones complejos y simular una amplia gama de fenómenos, desde el crecimiento biológico y reacciones químicas hasta el flujo de fluidos y la formación de galaxias, sirviendo como una herramienta fundamental en la ciencia de la complejidad.[1]

2 JUEGO DE LA VIDA

El Juego de la Vida de Conway es un autómata celular bidimensional y Turing-completo, creado por el matemático John Horton Conway. Se juega en una cuadrícula infinita donde cada celda puede estar en uno de dos estados: viva o muerta. La evolución del patrón se rige por solo cuatro reglas simples aplicadas simultáneamente a cada celda en cada "generación": una celda viva con menos de dos vecinas vivas muere por "soledad"; una celda viva con dos o tres vecinas vivas sigue viva; una celda viva con más de tres vecinas vivas muere por "sobrepoblación"; y una celda muerta "nace" si tiene exactamente tres vecinas vivas. A partir de estas interacciones el juego genera un gran conjunto de posibilidades que incluye patrones estables (bloques), oscilantes (parpadeantes), y patrones que se mueven por la cuadrícula (deslizadores).[3]

3 CUBELETS

Los Cubelets son un sistema de bloques modulares de robótica que se unen de forma magnética para construir robots funcionales sin necesidad de cables ni programación. Cada cubo es esencialmente un pequeño robot con una función específica y predeterminada, clasificados en tres tipos principales: Sensores (para detectar el entorno, como luz o distancia), Pensamiento (para modificar o compartir datos, actuando como el "cerebro") y Acción (para llevar a cabo tareas, como moverse, emitir luces o sonido). Al conectar estos bloques, los usuarios, a menudo niños o estudiantes, exploran de forma intuitiva los conceptos de diseño, ingeniería y robótica a través del juego y la experimentación.[2]

4 RESULTADOS

El objetivo principal de esta investigación fue demostrar que los Cubelets de tipo Acción no solo se limitan a funciones simples, sino que son capaces de ejecutar programas complejos. Para ello, se desarrolló un programa en el lenguaje C que permitió a cada Cubelet reconocer y comunicarse con sus vecinos dentro de la vecindad de Moore. Siguiendo las reglas lógicas propuestas, el sistema logró simular exitosamente los patrones de un autómata celular complejo, en este caso del Juego de la Vida.



Loaf

Los patrones resultantes, evidenciados en las imágenes adjuntas, fueron obtenidos de manera continua y, mayormente, estable tras un proceso de múltiples ajustes y refinamientos del código y de la conexión física entre cada cubelet, validando la capacidad de procesamiento distribuido y complejo de los módulos de Acción.

5 CONCLUSIÓN

El proyecto, aunque concluyó con resultados positivos en la demostración de la complejidad, se enfrentó a dos limitaciones clave. Primero, la implementación se restringió al uso de un único tipo de Cubelet de Acción (Flashlight), lo que implica que la capacidad de generalización del programa a otros módulos de la misma categoría no fue verificada. Segundo, la propia conexión física magnética entre los bloques de Cubelets manifestó inconsistencias operacionales notables que afectaron la fiabilidad del sistema durante las pruebas. Pese a estos desafíos, la demostración de que los patrones complejos pudieron ser desarrollados y mostrados con éxito confirma el potencial del sistema.



Glider estado 2



Glider estado 3



Glider estado 4



Toad estado 1

REFERENCIAS

[1] Wikipedia, La enciclopedia libre, "Autómata celular". Wikiédia (es), s. f. [En línea]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Aut%C3%B3mata_celular. [Accedido: 21-Ago-2025]
[2] Modular Robotics, "Modular Robotics - Cubelets robot blocks." Sitio web, s.f. [En línea]. Disponible en: https://modrobotics.com/. [Accedido: 21-Ago-2025]
[3] Wikipedia, La enciclopedia libre, "Juego de la vida". Wikiédia (es), s. f. [En línea]. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_la_vida [Accedido: 21-Ago-2025]

CONTACTO

https://www.comunidad.escom.ipn.mx/ALIROB/Welcome.html

dandradeg1800alumno.ipn.mx